

# 試し読み（抜粋）

---

合格答案をつくる 東京科学大学（旧東工大）数学 Vol. 2

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

扉・問題・解答などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

書籍でのページ番号は、各ページの下部または上部にあります。

扉のように番号の入らないページもあります。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

(第2回 予想問題)

# 数 学

180 分

## 注 意 事 項

1. 試験開始の合図までこの冊子を開かないこと.
2. 問題は大問 

|   |
|---|
| 1 |
|---|

 ~ 

|   |
|---|
| 5 |
|---|

 の 5 題からなる. すべてに解答すること.
3. 各大問の配点は 60 点, 合計 300 点である.
4. 解答はすべて解答欄の枠内に明瞭に記入すること. 裏面は採点の対象としない.
5. 答えのみを書いた答案には点を与えない. 結論に至る過程を記述すること.
6. 各頁の余白は下書きに用いてよい.

**3** (60 点)

$xy$  平面上の放物線  $C: y^2 = 4x$  を考える.  $C$  の焦点を  $F$  とする.  $F$  を通る直線が  $C$  と相異なる 2 点  $A, B$  で交わっているとする.

- (1)  $\frac{1}{AF} + \frac{1}{BF}$  は  $A, B$  のとり方によらず一定であることを示し, その値を求めよ.
- (2) 線分  $AB$  の長さの最小値を求めよ.
- (3)  $A, B$  における  $C$  の接線の交点を  $P$  とする.  $P$  は  $C$  の準線上にあり, かつ 2 本の接線は直交することを示せ.  
また, 三角形  $PAB$  の面積の最小値を求めよ.

**2** (60 点)

$n$  を 2 以上の整数とし, 複素数  $z$  についての方程式

$$z^n = \bar{z}$$

を考える. ただし  $\bar{z}$  は  $z$  と共役な複素数である.

- (1) この方程式の解は  $z = 0$  または  $|z| = 1$  をみたすことを示せ.
- (2) 相異なる解の個数を求めよ.
- (3) 0 でない解のすべてを頂点とする多角形の面積  $S_n$  を  $n$  を用いて表せ. また, すべての  $n$  に対して  $S_n < \pi$  が成り立つことを示し,  $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$  を求めよ.

## 第 3 回 解答・解説

### ・ 大問 1 —— 3 つの角柱の共通部分の体積

何を求めれば答になるかを定める. 立体を  $K$  とすると,  $z = t$  で切った断面積  $A(t)$  を求めて積分すれば体積が出る. 3 つの不等式のうち  $z$  を含むものが 2 つあるので,  $z = t$  で切ると  $x, y$  だけの条件に化ける——ここが本問の設計である.

まず断面を求める.  $z = t$  とおくと,  $K$  の断面は

$$|x| + |y| \leq 1, \quad |y| \leq 1 - |t|, \quad |x| \leq 1 - |t|$$

をみたす  $(x, y)$  の全体である.  $|t| > 1$  のときは  $1 - |t| < 0$  となって断面は空だから, 以下  $|t| \leq 1$  とし

$$u = 1 - |t| \quad (0 \leq u \leq 1)$$

とおく. 断面は, ひし形  $R: |x| + |y| \leq 1$  と正方形  $Q: |x| \leq u, |y| \leq u$  の共通部分である.

はじめに  $0 \leq u \leq \frac{1}{2}$  の場合を考える.  $Q$  上の点は  $|x| + |y| \leq 2u \leq 1$  をみたすから,  $Q$  は  $R$  に含まれる. よって断面は  $Q$  そのもので, その面積は

$$A = (2u)^2 = 4u^2$$

である.

次に  $\frac{1}{2} < u \leq 1$  の場合を考える.  $R$  から,  $Q$  に入らない部分を除く.  $R$  のうち  $x > u$  をみたす部分は, 3 点  $(u, 1 - u), (u, -(1 - u)), (1, 0)$  を頂点とする三角形であり, その面積は

$$\frac{1}{2} \cdot 2(1 - u) \cdot (1 - u) = (1 - u)^2$$

である.  $x < -u, y > u, y < -u$  の部分も同様である.

これら 4 つの三角形は互いに交わらない. 実際  $x > u$  かつ  $y > u$  ならば  $|x| + |y| > 2u > 1$  となり  $R$  に属さないからである ( $u > \frac{1}{2}$  による).  $R$  の面積は対角線の長さがともに 2 だから  $\frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 2 = 2$  であり,

$$A = 2 - 4(1 - u)^2$$

となる.  $u = \frac{1}{2}$  とすると  $2 - 4 \cdot \frac{1}{4} = 1 = 4 \left(\frac{1}{2}\right)^2$  となり, 先ほど求めた式と一致する.